



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Actividad Autónoma 2

Nombre de la actividad: Implementación de vistas, funciones, procedimientos y triggers en un sistema de inventario y proveedores

Unidad 1: Programación avanzada en SQL – transacciones

Tema 2: Programación en SQL



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad:

Ampliar el sistema de inventario y proveedores mediante la creación de vistas, funciones, procedimientos almacenados y triggers, aplicando buenas prácticas de programación en SQL para mejorar la seguridad, la eficiencia y la automatización en la gestión de bases de datos.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Vistas y Funciones
- Procedimientos almacenados
- Triggers
- Optimización de consultas

Formato de entrega: PDF, archivo .SQL

Instrucciones:

1. Vistas

- Crear una vista llamada **Vista_ProductosActivos** que muestre productos con stock mayor a 0 junto con el nombre del proveedor.
- Crear una vista llamada **Vista_Transacciones** que muestre todas las transacciones realizadas en el sistema (compra y venta), incluyendo producto, proveedor, fecha, cantidad y monto.

2. Funciones

- Crear una **función escalar** llamada CalcularIVA que reciba el monto de una transacción y devuelva el valor del IVA (12%).
- Crear una **función de tabla** llamada TransaccionesPorProveedor que reciba el proveedor_id y devuelva todas las transacciones asociadas a ese proveedor.

3. Procedimientos almacenados

- Crear un procedimiento llamado InsertarCompra que registre una compra de un producto, actualice el stock y guarde la transacción en la tabla correspondiente.



- Crear un procedimiento llamado InsertarVenta que registre una venta de un producto, reduzca el stock y guarde la transacción en la tabla correspondiente.

4. Triggers

- Crear un trigger que audite las operaciones **INSERT** en la tabla **Transacciones**, registrando el id_transaccion, el tipo (COMPRA/VENTA) y la fecha en una tabla llamada **Auditoria_Transacciones**.
- Crear un trigger que impida que el stock de un producto quede en valores negativos al intentar registrar una venta.

Debe realizar el informe en formato PDF y Archivo .SQL del código utilizado

Bibliografía:

- Barthels, C., Müller, I., Taranov, K., Alonso, G., & Hoefler, T. (2019). Strong consistency is not hard to get: Two-phase locking and two-phase commit on thousands of cores. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 12(13), 2325-2338.
<https://doi.org/10.14778/3358701.3358702>
- Beynon-Davies, P. (2021). Data and Database Administration. En P. Beynon-Davies (Ed.), *Database Systems* (pp. 129-143). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-13722-0_11
- Bouajjani, A., Enea, C., & Román-Calvo, E. (2025). On the Complexity of Checking Mixed Isolation Levels for SQL Transactions. En R. Piskac & Z. Rakamarić (Eds.), *Computer Aided Verification* (Vol. 15934, pp. 315-337). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-98685-7_15
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2021). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (4th ed). Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2021). *Fundamentals of database systems* (Seventh edition). Pearson.
- Foufoulas, Y., & Simitsis, A. (2023). Efficient Execution of User-Defined Functions in SQL Queries. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 16(12), 3874-3877. <https://doi.org/10.14778/3611540.3611574>
- Gupta, S., & Ramachandra, K. (2021). Procedural extensions of SQL: Understanding their usage in the wild. *Proceedings of the VLDB*

Endowment, 14(8), 1378-1391.

<https://doi.org/10.14778/3457390.3457402>

Jorge Santiago Nolasco Valenzuela. (2018). *Python Aplicaciones prácticas*. RA-MA Editorial.

Leis, V., Kundhikanjana, K., Kemper, A., & Neumann, T. (2020). Efficient processing of window functions in analytical SQL queries. *Proc. VLDB Endow.*, 8(10), 1058-1069.

<https://doi.org/10.14778/2794367.2794375>

Özsu, M. T. (2022). Database Administrator (DBA). En *Encyclopedia of Database Systems* (pp. 935-936). Springer, New York, NY.

https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8265-9_80652

Rahman, M. M., Islam, S., Kamruzzaman, M., & Joy, Z. H. (2024).

Advanced query optimization in SQL databases for real-time big data analytics. *Academic Journal on Business Administration, Innovation & Sustainability*, 4(3), 1-14.

Rodríguez Guerrero, R., Vanegas, C. A., & Castang Montiel, G. (2020).

Python a su alcance. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Editorial UD.

Roller, J. (2024, julio 8). Ensuring Data Integrity: The Role of ACID

Transactions in Modern Distributed Microservices Architecture. *IEEE Computer Society*. <https://www.computer.org/publications/tech-news/community-voices/acid-transactions-in-distributed-microservices-architecture/>



- Shin, Y., Ahn, J., & Im, D.-H. (2022). Join optimization for inverted index technique on relational database management systems. *Expert Systems with Applications*, 198, 116956.
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116956>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (5th ed). McGraw-Hill Higher Education.
- Silberschatz, A. (with Korth, H. F., Sudarshan, S., Sáenz Pérez, F., García Cordero, A., Correas Fernández, J., & Grau Fernández, L.). (2021). *Fundamentos de bases de datos* (5a ed). McGraw-Hill.
- Stuparu, D., & Petrescu, M. (2025). Common Table Expression: Different database systems approach. *ResearchGate*.
https://www.researchgate.net/publication/259441876_Common_Table_Expression_Different_database_systems_approach
- WanigSORiya, S. (2024). Database Administration Developments and Research in Contemporary Digital Environments. *ResearchGate*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25897.81763>



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	UNIDAD 1: PROGRAMACIÓN AVANZADA EN SQL – TRANSACCIONES			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Implementa transacciones SQL seguras considerando las propiedades ACID. - Diseña consultas avanzadas, procedimientos almacenados, funciones y triggers para optimizar la gestión de bases de datos.			
Nombre de la Actividad:	Implementación de vistas, funciones, procedimientos y triggers en un sistema de inventario y proveedores			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)	Puntaje	Comentarios (SIGEA)
1. Implementación de vistas	Vistas correctas, bien documentadas y útiles para reportes	Vistas correctas con detalles menores faltantes	Vistas básicas con errores en consultas	Vistas incompletas o incorrectas	No entrega		
2. Implementación de funciones	Funciones escalares y de tabla implementadas correctamente, con ejemplos claros	Funciones correctas con mínimos errores	Funciones implementadas parcialmente, con errores conceptuales	Funciones incompletas o incorrectas	No entrega		
3. Implementación de procedimientos y triggers	Procedimientos y triggers completos, funcionales y bien explicados	Procedimientos y triggers correctos con detalles menores faltantes	Procedimientos y triggers implementados parcialmente con errores	Implementación deficiente o incorrecta	No entrega		
4. Reflexión crítica (Eje: Ética y valores / Impacto social)	Reflexión profunda que conecta teoría, práctica e implicaciones sociales	Reflexión adecuada con algunos aportes prácticos	Reflexión general poco crítica	Reflexión superficial o sin sustento	No entrega		
5. Innovación en soluciones (Eje: Innovación / Autonomía)	Propone mejoras creativas y factibles	Propone mejoras razonables, pero poco innovadoras	Propone mejoras básicas y genéricas	No propone mejoras	No entrega		

Puntaje total